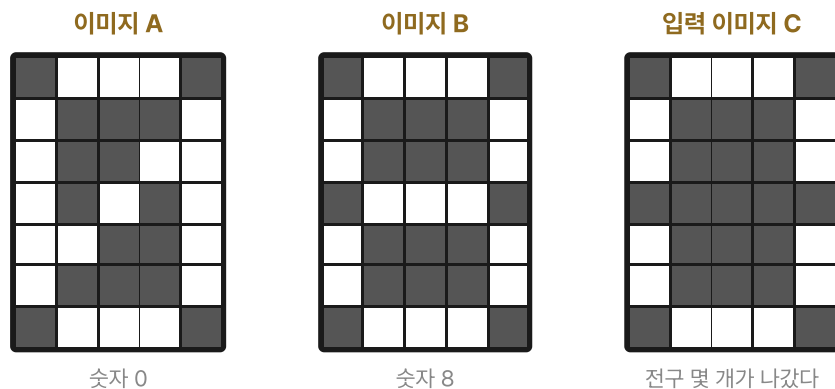


학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____

미션 가로 5, 세로 7인 전광판에 숫자가 떠 있다. 전구 몇 개가 나가 **일부만 표시된 이미지 C**가 들어왔다. 인공지능이 이것을 **0과 8 중 어느 쪽으로** 판정하는지, **두 가지 방법**으로 알아보자.



STEP 1 이미지를 행렬로 바꾸기

켜진 칸 1, 꺼진 칸 0

① 세 이미지는 각각 성분이 0 또는 1인 7×5 행렬이 된다. **켜진 칸(1인 칸)의 개수**를 세어 적으시오.

	이미지 A (0)	이미지 B (8)	입력 이미지 C
켜진 칸의 개수			

② 이 개수는 뒤에서 **퍼셉트론의 가중치**를 정할 때 쓰인다. 어디에 쓰일지 미리 적어 두자 — 가중치 행렬은

$$W = \frac{1}{(\text{행렬 } A \text{의 모든 성분의 합})} \times A \text{ 이다.}$$

A에 대한 가중치 행렬 W

$$W = \frac{1}{\text{합}} A$$

B에 대한 가중치 행렬 W'

$$W' = \frac{1}{\text{합}} B$$

STEP 2

해밍 거리 H 로 분류하기

값이 다른 칸의 개수 · 작을수록 유사

① C 와 A , C 와 B 를 한 줄씩 견주며 값이 다른 칸의 개수를 세시오. (1쪽의 그림을 보고 가로줄 단위로 세면 편하다.)

가로줄	1	2	3	4	5	6	7	합
C 와 A 가 다른 칸								
C 와 B 가 다른 칸								

② 해밍 거리를 쓰고, 어느 숫자로 분류되는지 판정하시오.

$H(C, A)$	$H(C, B)$
판정	해밍 거리로 분류하면 입력 이미지 C 는 숫자 _____ 이다. 그렇게 판단한 까닭 : _____

기억할 것 해밍 거리는 **켜져야 할 칸이 꺼진 것과 꺼져야 할 칸이 켜진 것을 똑같이 1**로 센다. 방향을 따지지 않는다.

STEP 3 퍼셉트론으로 분류하기

겹쳐서 켜진 칸의 비율 · 클수록 가능성 높음

정답 이미지를 그대로 가중치로 쓰면, 퍼셉트론의 출력은 양쪽 다 켜진 칸의 개수를 정답 이미지의 켜진 칸 개수로 나눈 값이 된다.

① C와 A가 둘 다 켜진 칸, C와 B가 둘 다 켜진 칸의 개수를 세시오.

가로줄	1	2	3	4	5	6	7	합
C와 A 둘 다 켜짐								
C와 B 둘 다 켜짐								

② 두 퍼셉트론의 출력값을 분수로 쓰고 크기를 견주시오.

퍼셉트론	출력값 (분수)	소수로 (반올림)
P — A일 가능성		
P' — B일 가능성		

판정 퍼셉트론으로 분류하면 입력 이미지 C는 숫자 ____ 이다.

③ 두 출력값의 분자를 견주어 보시오. 무엇을 발견했는가? 그렇다면 답을 가른 것은 무엇인가?

STEP 4 두 방법은 무엇이 다른가

① 표를 채워 두 방법을 견주시오.

	해밍 거리 H	퍼셉트론
무엇을 재나	얼마나 _____ 가	얼마나 _____ 가
세는 것		
언제 닮았다고 하나	_____ 수록 유사	_____ 수록 가능성 높음
C의 판정		

② 두 방법이 같은 답을 냈는가?

STEP 5 해밍 거리로 분류할 때의 한계

① 해밍 거리로 분류하려면 반드시 있어야 하는 것이 무엇인가? ($H(C, A)$ 를 구하려면 무엇이 필요했는지 떠올려 보시오.)

② 손글씨 숫자처럼 같은 3이라도 사람마다 모양이 다른 자료에도 해밍 거리를 그대로 쓸 수 있을까? 계산 결과를 근거로 설명하시오.

한 줄 정리 두 방법 모두 틀린 것이 아니다. **재는 것이 서로 다를 뿐**이다. 공식을 고르기 전에 **무엇을 닮음으로 볼 것인지**부터 정해야 한다.